

PADELEGAN LAPOR

Project Brief, PPL, System Requirement, Database, User Flow

Project: Padelegan Laporan

Jenis: Web pelaporan masyarakat Desa Padelegan

Target pengguna: Masyarakat Desa Padelegan dan Pemerintah Desa

Konteks: Program KKN / digitalisasi layanan pelaporan desa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Padelegan Laporan adalah website pelaporan masyarakat yang memudahkan warga menyampaikan masalah fasilitas, lingkungan, infrastruktur, pelayanan desa, dan aspirasi tanpa harus membuat akun.

Alur utama dibuat sesingkat mungkin:

Warga melihat QR Code -> scan -> langsung masuk halaman Buat Laporan -> isi data dan bukti -> kirim -> memperoleh Nomor Laporan -> Pemerintah Desa memverifikasi dan memperbarui status -> warga mengecek perkembangan laporan.

Website dibagi menjadi dua area utama:

1. Website Publik / Masyarakat

- Beranda
- Buat Laporan
- Cek Laporan
- Laporan Desa
- Peta Masalah
- Tentang

2. Dashboard Pemerintah Desa / Admin

- Login
- Dashboard statistik
- Kelola laporan
- Detail dan verifikasi laporan
- Update status dan bukti penanganan
- Peta laporan

- Statistik dan rekap
- Export laporan hasil akhir
- Master data
- Pengaturan

Fokus MVP adalah **pelaporan cepat, status transparan, dashboard admin yang mudah digunakan, dan rekap hasil akhir yang dapat dipresentasikan saat penutupan KKN.**

LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah yang ingin diselesaikan:

- Pengaduan warga sering disampaikan secara lisan atau melalui chat pribadi sehingga sulit direkap.
- Pemerintah desa sulit melihat masalah mana yang belum, sedang, atau sudah ditangani.
- Tidak ada nomor laporan yang dapat dipakai warga untuk mengecek tindak lanjut.
- Dokumentasi foto sebelum dan sesudah penanganan belum terpusat.
- Data masalah per dusun, kategori, dan periode sulit dirangkum menjadi laporan akhir.
- Kanal pelaporan harus dapat digunakan oleh warga yang tidak terbiasa membuat akun atau menggunakan aplikasi kompleks.

Padelegan Lapor menyatukan proses tersebut ke dalam satu sistem sederhana.

TUJUAN SISTEM

Tujuan Utama

1. Mempermudah masyarakat mengirim laporan.
2. Membantu Pemerintah Desa mencatat dan menindaklanjuti laporan.
3. Menyediakan status laporan yang dapat dipantau masyarakat.
4. Memetakan permasalahan berdasarkan dusun dan lokasi.
5. Menyediakan dokumentasi sebelum dan sesudah penanganan.
6. Membuat data pelaporan dapat direkap menjadi laporan hasil akhir.

Indikator Keberhasilan

Sistem dianggap berhasil apabila:

- warga dapat mengirim laporan dari HP tanpa login;
- laporan mendapatkan nomor unik otomatis;
- admin dapat memverifikasi dan mengubah status;
- perubahan status tercatat dalam riwayat;
- masyarakat dapat mengecek laporan menggunakan nomor laporan;
- identitas pelapor tidak muncul di halaman publik;
- dashboard menampilkan statistik otomatis;
- data dapat difilter dan diekspor untuk laporan akhir.

PRINSIP PRODUK

- **Cepat:** dari scan QR sampai form laporan maksimal 1 langkah navigasi.
- **Mudah:** form menggunakan bahasa sederhana dan mobile first.
- **Transparan:** setiap laporan memiliki status dan riwayat.
- **Aman:** nama dan WhatsApp tidak tampil ke publik.
- **Terukur:** seluruh laporan dapat dihitung berdasarkan dusun, kategori, prioritas, status, dan periode.
- **Mudah dirawat:** master dusun dan kategori dapat diubah admin tanpa mengedit source code.

SCOPE PROJECT

MVP Wajib

Website masyarakat

- Beranda
- Form Buat Laporan
- Scan QR langsung menuju form
- Upload foto bukti
- Input/pilih lokasi
- Nomor laporan otomatis
- Cek status laporan
- Daftar laporan publik
- Detail laporan publik
- Peta masalah
- Halaman Tentang

Dashboard admin

- Login admin
- Dashboard statistik
- List seluruh laporan
- Search dan filter
- Detail laporan
- Verifikasi laporan
- Update status
- Catatan/keterangan pemerintah desa
- Upload bukti penanganan
- Riwayat status
- Peta laporan
- Statistik
- Export CSV/XLSX/PDF atau print view
- Master dusun
- Master kategori
- Pengaturan identitas website

Phase 2 / Opsional

Tidak wajib untuk MVP dan sebaiknya dihitung sebagai add-on jika buyer meminta:

- Notifikasi WhatsApp otomatis
- OTP WhatsApp
- Email notifikasi
- Multi admin dengan approval berjenjang
- Penugasan laporan ke petugas tertentu
- SLA dan deadline penanganan
- Komentar dua arah warga dan admin
- Progressive Web App
- Push notification
- Integrasi website desa

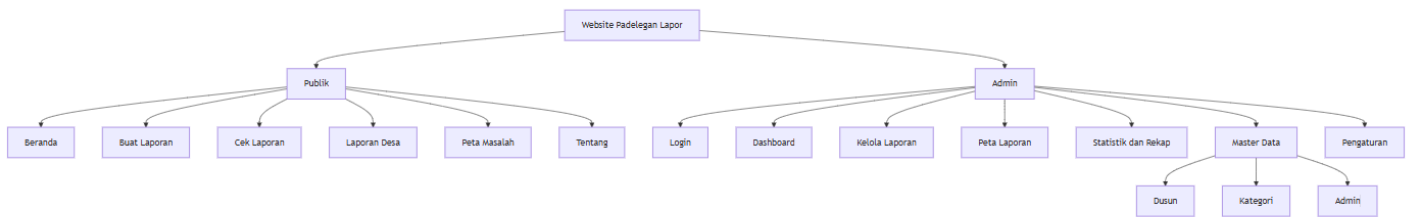
- Integrasi Google Maps berbayar
- Analitik lanjutan
- Backup otomatis ke cloud

AKTOR DAN HAK AKSES

Aktor	Login	Fungsi Utama	Akses Data Pribadi
Masyarakat	Tidak	Membuat laporan, cek status, melihat laporan publik, melihat peta	Hanya data miliknya saat input
Admin Desa	Ya	Verifikasi, update status, catatan, bukti penanganan, statistik	Ya
Super Admin	Ya	Semua akses admin + kelola akun dan pengaturan sistem	Ya

Jika project ingin lebih sederhana, role **Admin Desa** dan **Super Admin** dapat digabung menjadi satu role pada MVP.

SITEMAP



QR CODE FLOW

Tujuan

QR Code ditempel pada titik yang mudah dilihat warga, misalnya balai desa, balai dusun, papan informasi, posko KKN, atau media sosial.

Link QR

Pilihan paling sederhana

<https://domain-desa.id/lapor?source=qr>

Pilihan lebih baik, per lokasi/dusun

<https://domain-desa.id/lapor?qr=DSN01>

Dengan model per lokasi, sistem dapat mencatat QR mana yang paling sering digunakan.

Alur QR



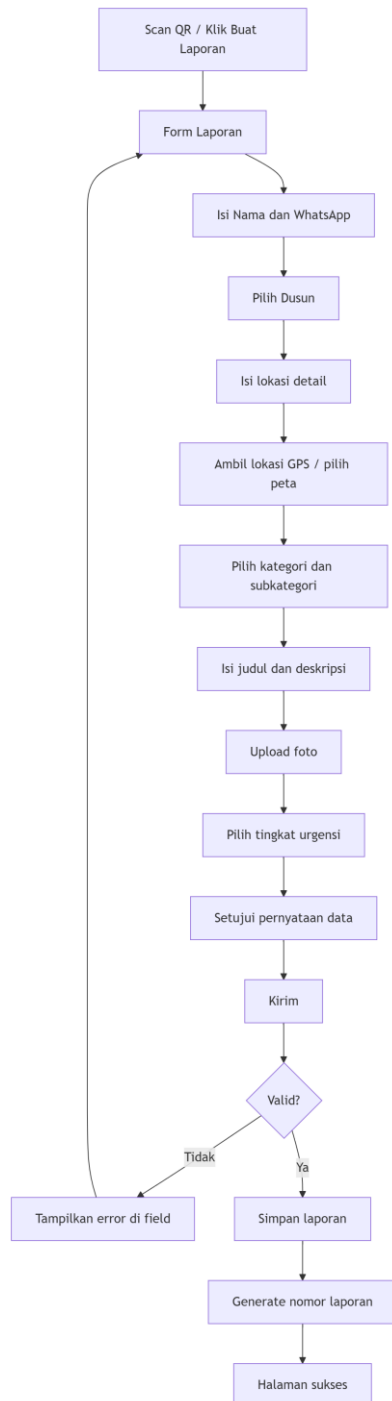
Rekomendasi UX QR

Setelah scan QR:

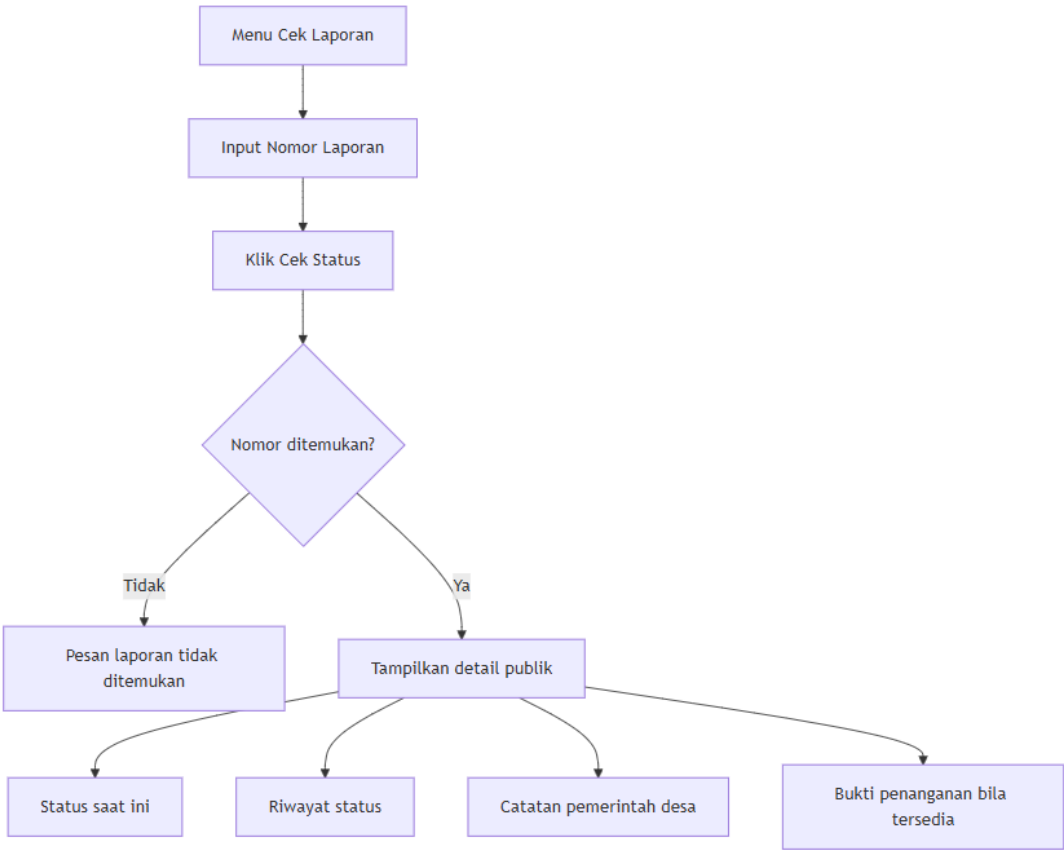
- jangan diarahkan ke homepage dulu;
- langsung ke /lapor;
- field dusun dapat otomatis terisi bila QR dibuat khusus per dusun;
- tampilkan progress form;
- tombol kirim dibuat besar dan mudah dijangkau di HP;
- setelah sukses ada tombol **Salin Nomor Laporan** dan **Cek Status**.

USER FLOW MASYARAKAT

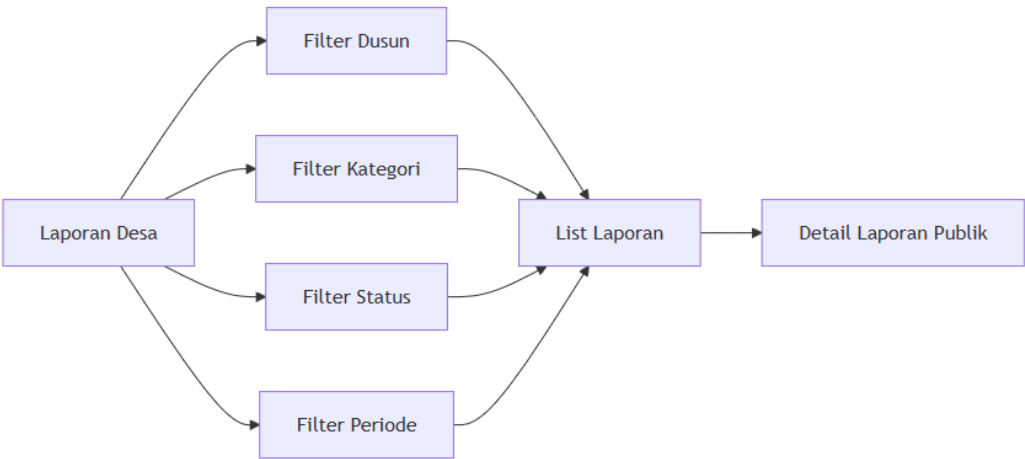
Flow Membuat Laporan



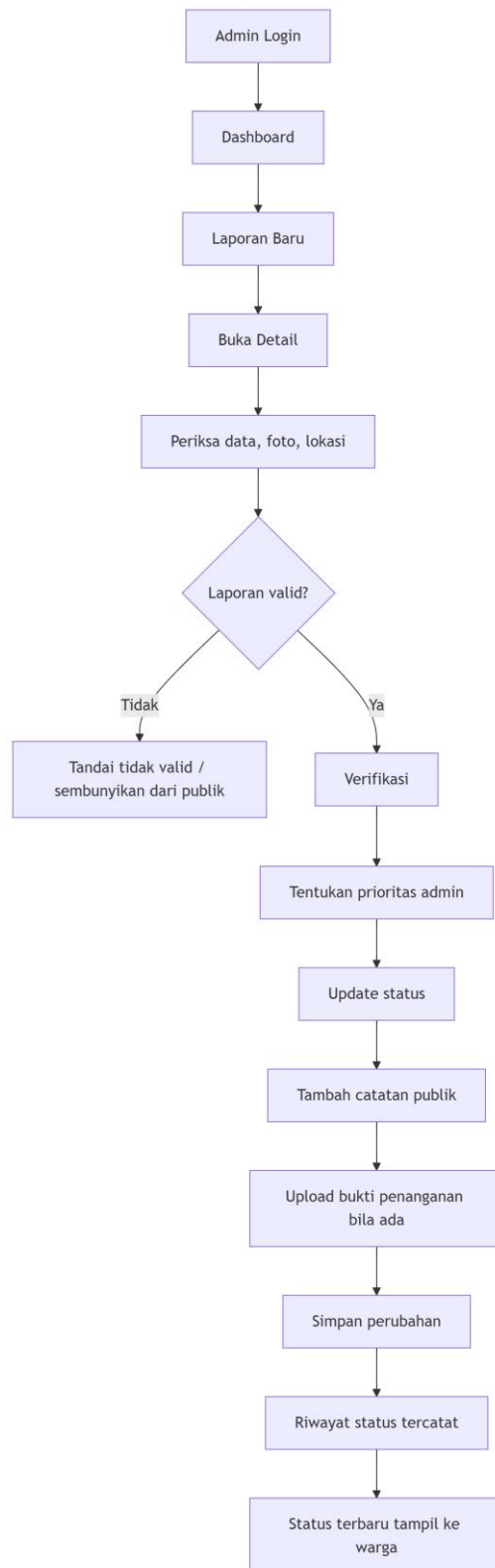
Flow Cek Laporan



Flow Melihat Laporan Desa



USER FLOW ADMIN



LIFECYCLE / STATUS LAPORAN

Agar tetap mengikuti konsep tiga status utama tetapi proses admin lebih aman, gunakan dua layer status.

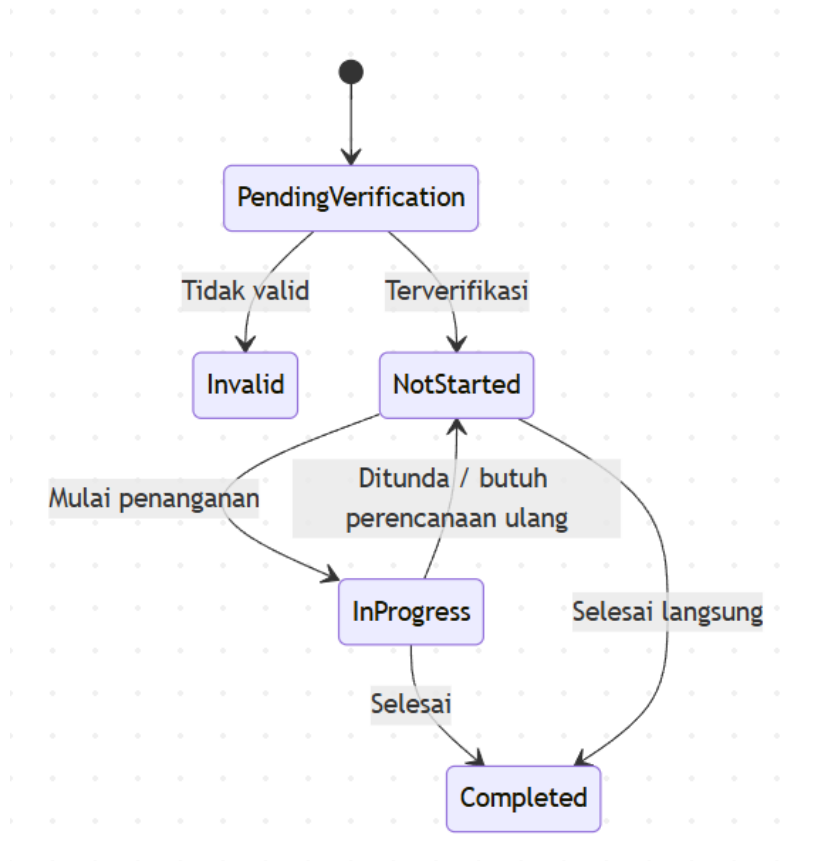
Status Verifikasi Internal

Status	Arti
pending	Laporan baru, belum diperiksa admin
verified	Laporan valid dan dapat diproses
invalid	Spam, duplikat, data tidak sesuai, atau tidak dapat diverifikasi

Status Publik

Status	Label UI	Arti
not_started	Belum Terlaksana	Belum masuk proses pelaksanaan / masih menunggu tindak lanjut
in_progress	Proses Pelaksanaan	Sedang ditangani atau dikoordinasikan
completed	Sudah Terlaksana	Penanganan dinyatakan selesai

State Diagram



Catatan Penting

- Setiap perubahan status wajib membuat **status history**.
- Status invalid tidak ditampilkan ke daftar publik.
- Untuk status completed, admin disarankan mengunggah foto sesudah penanganan.
- Untuk status not_started yang lama, admin wajib dapat memberikan alasan/keterangan.

SPESIFIKASI HALAMAN PUBLIK

Beranda

Tujuan

Menjelaskan fungsi website dan mengarahkan warga ke aksi utama.

Section

1. Navbar
2. Hero

3. CTA Buat Laporan
4. CTA Cek Laporan
5. Statistik singkat
6. Laporan terbaru
7. Cara kerja 3 sampai 4 langkah
8. Manfaat layanan
9. CTA akhir
10. Footer

Statistik

- Total laporan
- Sudah terlaksana
- Proses pelaksanaan
- Belum terlaksana

Data

Semua statistik harus berasal dari database, bukan angka hardcoded.

Buat Laporan

Form field

Field	Tipe	Wajib	Catatan
Nama Pelapor	text	Ya	Tidak ditampilkan publik
Nomor WhatsApp	tel	Ya	Validasi format Indonesia
Dusun	select	Ya	Data dari master dusun
Lokasi Detail	textarea	Ya	Patokan lokasi
Latitude	decimal	Opsional	Dari GPS/peta
Longitude	decimal	Opsional	Dari GPS/peta

Kategori	select/card	Ya	Data master
Subkategori	select	Ya	Bergantung kategori
Judul Laporan	text	Ya	Maks. 120 karakter
Deskripsi	textarea	Ya	Min. karakter disarankan
Foto	file	Ya	Minimal 1 untuk MVP
Video	file	Opsional	Sebaiknya Phase 2 karena storage
Urgensi Warga	radio	Ya	Biasa, Penting, Darurat
Persetujuan	checkbox	Ya	Data benar dan boleh diproses

Validasi file

- Format foto: JPG, JPEG, PNG, WEBP
- Maksimal 5 foto
- Maksimal file disarankan 3 sampai 5 MB per foto
- Compress gambar di server/client jika memungkinkan
- Nama file tidak menggunakan nama asli user

Halaman Sukses

Setelah laporan masuk:

LAPORAN BERHASIL DIKIRIM

Nomor Laporan: PDL-2026-X7K9Q2

Simpan nomor ini untuk mengecek perkembangan laporan.

Tombol:

- Salin Nomor
- Cek Status
- Kembali ke Beranda

Cek Laporan

Input:

- Nomor laporan

Output:

- Nomor laporan
- Judul
- Dusun
- Kategori
- Tanggal
- Status
- Keterangan admin
- Riwayat
- Foto sebelum
- Foto sesudah bila ada

Tidak ditampilkan:

- Nama pelapor
- Nomor WhatsApp
- IP address
- Catatan internal admin

Laporan Desa

Fungsi

Pusat transparansi seluruh laporan yang sudah dinyatakan valid.

Filter

- Keyword
- Dusun

- Kategori
- Status
- Prioritas
- Bulan/periode

Card/Table publik

- Judul
- Dusun
- Kategori
- Status
- Tanggal
- Thumbnail opsional

Privacy

Identitas pelapor tidak pernah tampil di publik.

Marker

- Merah: Belum Terlaksana
- Kuning: Proses Pelaksanaan
- Hijau: Sudah Terlaksana

Tentang

Isi:

- Apa itu Padelegan Lapor
- Tujuan
- Cara menggunakan
- Informasi bahwa layanan merupakan hasil/dukungan program KKN jika disetujui desa
- Kontak pemerintah desa
- Disclaimer penggunaan data

SPESIFIKASI DASHBOARD ADMIN

Dashboard Utama

KPI Cards

- Total laporan
- Laporan baru/pending
- Belum terlaksana
- Proses pelaksanaan
- Sudah terlaksana
- Laporan prioritas tinggi

Grafik

- Laporan per bulan
- Laporan per dusun
- Laporan per kategori
- Laporan berdasarkan status

Widget

- 5 laporan terbaru
- 5 laporan prioritas tinggi
- 5 laporan yang paling lama belum selesai

Kelola Laporan

Tabel:

Kolom	Keterangan
Nomor Laporan	Kode publik
Tanggal	Waktu laporan masuk
Judul	Judul laporan
Dusun	Lokasi administratif
Kategori	Jenis laporan
Urgensi	Dari warga/admin
Verifikasi	Pending, Verified, Invalid

Status	Belum, Proses, Selesai
Aksi	Detail

Filter admin:

- Keyword
- Tanggal
- Dusun
- Kategori
- Status
- Verifikasi
- Prioritas

Detail Laporan Admin

Admin melihat:

- nomor laporan;
- waktu laporan masuk;
- nama pelapor;
- nomor WhatsApp;
- dusun;
- alamat/lokasi detail;
- koordinat;
- peta;
- kategori/subkategori;
- judul;
- deskripsi;
- foto sebelum;
- urgensi warga;
- prioritas admin;
- status verifikasi;
- status pelaksanaan;

- catatan publik;
- catatan internal;
- riwayat update;
- bukti penanganan.

Aksi:

- verifikasi;
- tandai invalid;
- ubah prioritas;
- ubah status;
- tambah catatan;
- upload foto sesudah;
- simpan.

LAPORAN HASIL AKHIR

Fitur ini penting untuk kebutuhan presentasi KKN dan dokumentasi desa.

Filter Rekap

- Tanggal mulai
- Tanggal akhir
- Dusun
- Kategori
- Status
- Prioritas

Isi Rekap

Ringkasan

- jumlah total laporan;
- jumlah selesai;
- jumlah proses;
- jumlah belum;
- persentase penyelesaian;
- kategori terbanyak;
- dusun dengan laporan terbanyak.

Detail

- nomor;
- tanggal;
- judul;
- dusun;
- kategori;
- prioritas;
- status;
- tanggal selesai;
- keterangan penanganan.

Export

Minimal salah satu:

- CSV/XLSX untuk olah data;
- print friendly HTML;
- PDF rekap.

Jika budget terbatas, MVP paling aman adalah **CSV/XLSX + halaman print**. PDF otomatis dapat menjadi add-on.

FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Gunakan ID berikut untuk komunikasi antara buyer dan developer.

ID	Requirement	Priority
FR-01	Sistem menampilkan homepage publik	Must
FR-02	Warga dapat membuka form langsung dari QR	Must
FR-03	Warga dapat mengirim laporan tanpa akun	Must
FR-04	Sistem memvalidasi form laporan	Must
FR-05	Sistem menyimpan minimal 1 foto laporan	Must
FR-06	Sistem membuat nomor laporan unik	Must
FR-07	Warga dapat mengecek laporan dengan nomor laporan	Must
FR-08	Sistem menampilkan riwayat status	Must
FR-09	Publik dapat melihat daftar laporan valid	Must
FR-10	Publik dapat melakukan filter laporan	Must
FR-11	Publik dapat melihat peta masalah	Must

FR-12	Admin dapat login	Must
FR-13	Admin dapat melihat seluruh laporan	Must
FR-14	Admin dapat memverifikasi laporan	Must
FR-15	Admin dapat mengubah status	Must
FR-16	Admin dapat menulis catatan publik	Must
FR-17	Admin dapat menulis catatan internal	Should
FR-18	Admin dapat upload bukti sesudah penanganan	Must
FR-19	Setiap perubahan status disimpan dalam history	Must
FR-20	Dashboard menghitung statistik otomatis	Must
FR-21	Admin dapat filter dan search laporan	Must
FR-22	Admin dapat export rekap	Must
FR-23	Admin dapat kelola master dusun	Must
FR-24	Admin dapat kelola kategori/subkategori	Must
FR-25	Sistem menyembunyikan	Must

	identitas pelapor dari publik	
FR-26	Sistem mencatat sumber QR	Should
FR-27	Admin dapat mengelola akun admin	Should
FR-28	Sistem mencatat audit log tindakan penting	Should
FR-29	Sistem dapat mengirim WhatsApp otomatis	Could / Add-on
FR-30	Sistem dapat menyimpan video	Could / Add-on

NON FUNCTIONAL REQUIREMENTS

ID	Area	Requirement
NFR-01	Responsive	Mobile first, tetap baik di tablet/desktop
NFR-02	Performance	Halaman utama idealnya terbuka < 3 detik pada koneksi normal
NFR-03	Security	Password admin wajib di-hash
NFR-04	Security	Admin route dilindungi authentication middleware
NFR-05	Security	Validasi upload dan MIME type

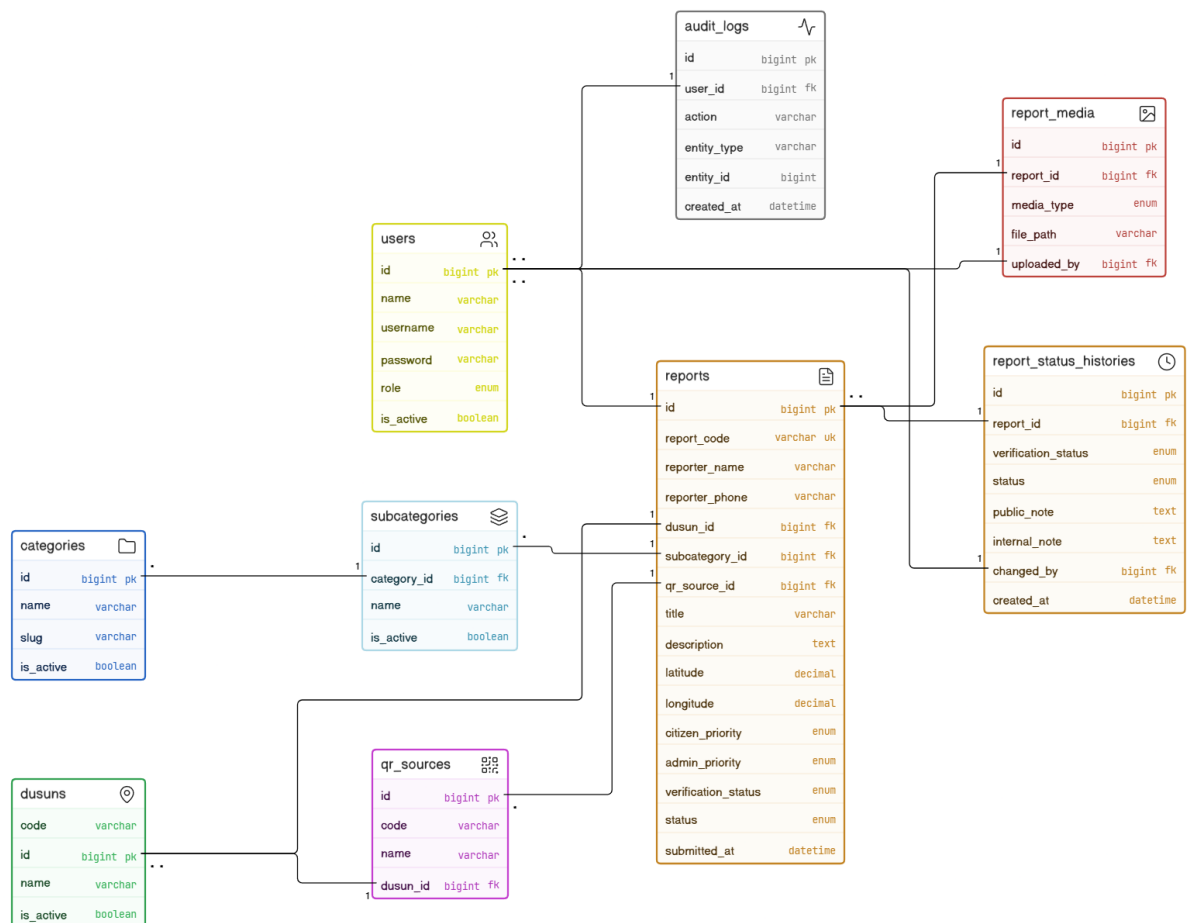
NFR-06	Security	CSRF protection untuk form
NFR-07	Security	Rate limit form publik untuk mengurangi spam
NFR-08	Privacy	Data nama/WA tidak boleh muncul di publik
NFR-09	Availability	Error page dan fallback saat peta/GPS gagal
NFR-10	Maintainability	Master data tidak hardcoded
NFR-11	Backup	Database dan folder upload dapat dibackup
NFR-12	Accessibility	Label form jelas, ukuran tombol mobile memadai
NFR-13	Browser	Chrome/Edge/Firefox/Safari versi modern
NFR-14	Logging	Error penting dicatat server-side

BUSINESS RULES

1. Masyarakat tidak perlu register/login.
2. Minimal satu bukti foto disarankan wajib untuk laporan masalah fisik.
3. Nomor laporan bersifat unik.
4. Hanya laporan verified yang muncul pada Laporan Desa dan Peta Masalah.
5. Identitas pelapor hanya dapat dilihat admin.
6. Setiap perubahan status membuat satu record history.
7. Status selesai disarankan memiliki bukti foto sesudah.
8. Admin dapat mengubah prioritas yang diusulkan warga.

9. Data dusun dan kategori harus diambil dari master database.
10. Penghapusan laporan sebaiknya menggunakan soft delete atau minimal audit log.
11. Laporan invalid tidak dihapus langsung agar masih dapat diaudit.
12. Sumber QR disimpan jika parameter QR tersedia.

ERD DATABASE



INDEX DATABASE YANG DISARANKAN

Agar list dan filter tetap cepat:

- reports.report_code UNIQUE
- reports.submitted_at INDEX
- reports.dusun_id INDEX
- reports.subcategory_id INDEX

- reports.status INDEX
- reports.verification_status INDEX
- composite index (verification_status, status, submitted_at) jika data mulai besar
- report_status_histories.report_id INDEX
- report_media.report_id INDEX

PRIORITAS LAPORAN

Warga boleh memilih urgensi, tetapi keputusan final tetap admin.

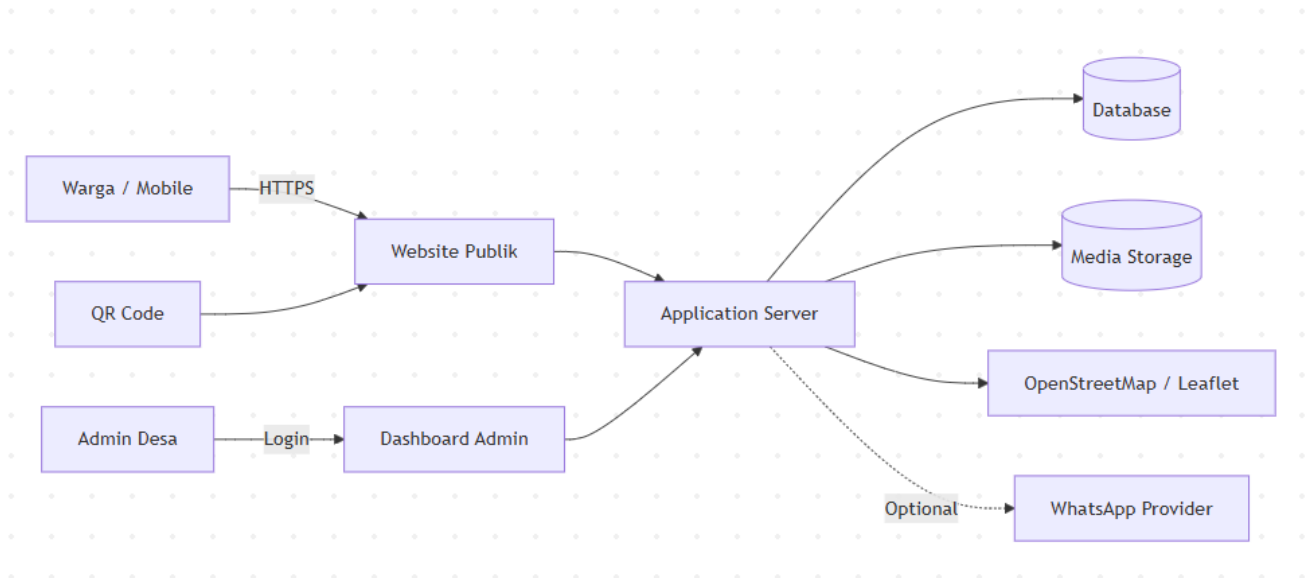
Level	Dari Warga	Admin	Contoh
Biasa	Ya	Bisa override	Fasilitas minor
Penting	Ya	Bisa override	Lampu mati di area ramai
Darurat	Ya	Wajib dicek	Pohon hampir tumbang, akses membahayakan

UI dashboard sebaiknya menandai laporan Darurat agar mudah terlihat.

TEST SCENARIO MINIMAL

ID	Skenario	Expected
T-01	Buka QR dari HP	Langsung ke form
T-02	Submit form valid	Sukses + nomor laporan
T-03	Submit tanpa foto	Ditolak jika foto wajib
T-04	Upload file selain image	Ditolak
T-05	Cari nomor valid	Detail muncul
T-06	Cari nomor salah	Not found yang ramah
T-07	Admin login benar	Dashboard
T-08	Admin login salah	Ditolak
T-09	Ubah status	History bertambah
T-10	Tandai invalid	Tidak muncul publik
T-11	Filter dusun	Hasil sesuai
T-12	Statistik	Angka konsisten dengan database
T-13	Buka dari mobile	Layout responsif
T-14	GPS ditolak user	Form tetap dapat dikirim dengan lokasi manual
T-15	Public endpoint	Tidak mengandung nama/WA

RINGKASAN ARSITEKTUR



KESIMPULAN

Padelegan Lapor tidak perlu dibuat seperti aplikasi pemerintahan yang kompleks. Nilai utamanya justru berada pada alur yang singkat dan jelas:

**Scan -> Lapor -> Dapat Nomor -> Diproses Desa -> Pantau Status
-> Masuk Rekap Hasil Akhir.**

Dengan struktur database dan flow di atas, project sudah mempunyai fondasi yang cukup kuat untuk masuk ke tahap wireframe/UI, estimasi biaya, estimasi waktu, lalu development.

Prioritas implementasi sebaiknya tetap pada empat hal:

1. form laporan yang sangat mudah digunakan warga;
2. dashboard admin yang efisien;
3. transparansi status tanpa membocorkan data pribadi;
4. rekap data yang berguna bagi Pemerintah Desa dan laporan akhir KKN.